

基于连续 50 年地震大数据的统计建模与分析

南方医科大学

吴研鹏、李保徽、荆典

摘要

背景：地震是常见的自然灾害之一，其发生往往会造成大量人力物力损失。对地震发生情况进行预测可有助于部署预防措施，使其对国民经济和健康安全的冲击最小化。

目的：利用 1967-2016 年连续 50 年 4.5 级及以上地震数据的发生震级，经度，纬度，深度等指标建立合适的预测模型以预测未来地震的发生情况，为政府采取一定预防措施提供依据。

方法：根据 1967-2016 年收集的地震数据，采用可视化方法对地震数据进行描述及探索数据分布。运用灰色预测的 GM (1,1) 模型预测未来世界范围内每年发生的地震数目和平均震级。接着选取典型的地震高发国家——中国，根据历史数据计算出地震发生率和相应时间段等信息，运用 BP 神经网络模型和支持向量机 (SVM) 模型预测一定震级地震可能发生的时间范围，并比较两种模型的预测效果。本研究采用 R 3.3.0 进行建模分析。

结果：对数据的描述及可视化分析发现，1967-2016 年期间，世界范围内地震的发生次数在持续增长，但总体强度有所下降。利用灰色预测模型进行建模分析，地震事件的预测相对精度为 95.43%，平均地震级的预测相对精度为 99.5%，预测效果优异。最后，在中国地震带的时间预测方面，对比 BP 神经网络模型和 SVM 模型的拟合预测结果，发现 SVM 模型所得的结果更易于应用和解释，且其 MAPE 和 PMAD 均小于 BP 神经网络，得到的真实值和拟合值的误差更小，可见其拟合和预测效果更优，故选取 SVM 模型对地震时间预测效果更好。

结论：对地震平均震级和数目，由 1973-2016 年的地震数据预测未来趋势的灰色模型拟合精度较高，效果更好；对地震发生的时间，使用 SVM 模型预测效果较好。通过对以上因素的预测，可为地震的预防提供依据。

关键词：BP 神经网络支持向量机灰色预测地震震级地震发生时间

一、背景与目的

（一）研究背景

众所周知，地震是常见的自然灾害之一。为减少中强级地震所带来的经济损失，地震预报就显得尤为重要。但因其成因复杂、影响因素众多，各国的地震预测之路都困难重重。

地震预测是对未来地震发生的时间、发生的地点、地震震级强度以及地震影响的预测。随着人工智能的快速发展，神经网络、支持向量机等模型使得短期内对地震的预报得以实现。科学、及时的预测对于灾难救助体系的完善和推进都有重要意义；较为精确的预报对于现在兴起的地震保险^[2]的赔偿率和费率厘定测算都有极为重要的参考价值。

（二）研究现状

目前，地震预测方面的研究广受人们的关注。国内的研究中，研究者傅征祥^[1]基于全球大地震目录（1897-1980）探索全球强震活动性统计特征，从空间分布总结地震活动的重复特性，但仅停留在周期性研究，未能给出预测方法；王威中等^[2]率先应用灰色理论估计我国未来地震趋势，主要预测了中国未来发生中强级地震的时间段，但预测时间是1920-1997年，对现在的地震发展趋势参考不大，且模型未能给出检验过程科学性不强；后续研究中，随着机器学习的兴起，支持向量机，BP神经网络投入到地震研究上，李冬梅等人^[3]对地震综合预报使用了人工神经网络和模式识别方法研究了地震序列类型，整理了中国1966-2002年大陆地区发生5级以上地震序列183次，对发生地震震级的判别正确率达到82.2%，具有相对较高的震级判别能力，并提出大样本使用BP神经网络，预测结果更加精确。

在国外的地震研究中，Hojjat Adeli 和 Ashif Panakkat^[4]提出概率神经网络（PNN），预测4.5~6.0地震发生概率，预测精度良好，但该模型基于的参数至少8个，后续波动性较大且操作复杂；W Astuti 和 R Akmeliawati^[5]等人运用SVM支持向量机在对地球电场等变量基础上对发生地震进行预测预测，准确性达到77%。Ashif Panakkat 和 Hojjat Adeli^[6]总结了1990-2007期间地震研究领域的成果，包括BP神经网络，地震分布概率模型，时间—失效模型，但预测建模所研究的变量大部分是地震信号，未能结合历史发生地震情况。

综上所述，从现有文献可以发现，BP神经网络和支持向量机等机器学习在

对地震的预测方面发挥着越来越重要的作用，但目前的机器学习预测停留在物理信号变量上，未能结合历史发生地震数据进行预测。灰色预测模型在地震短期预测方面有不错效果，但模型的预测效果需要进行验证。研究领域上，目前没有对全球的地震发展趋势的科学预测，大部分是对高频地震带的研究，从全球地震角度出发预测地震发展趋势还十分欠缺。

（三）研究目的

随着计算机信息技术和各种预测模型的发展，之前难以处理的地震预测也逐渐成为可能。本研究根据历史数据对地震发生情况进行分析，建立合适的预测模型，对地震发生次数、发生时间和震级强度进行短期预测，为应急管理决策者提供较为准确、全面的信息，从而使其更好地做出灾难预案，减少灾害损失。

二、方法

（一）数据来源

1.数据来源及描述

本文使用分析的数据来源于美国地质勘探局网站（earthquake.usgs.gov）的 Earthquake 实时地震的信息和存档资料，数据记录从 1967 年~2016 年以来 50 年的地震信息，共 22 个变量 222,795 条记录，记录涵盖了近 50 年全球范围的所有地震强度为 4.5 级及以上的中强震的数据记录。数据格式采用美国地质勘探局（USGS）的标准记录格式。

2.变量名称及解释

表 1 变量名称及解释(部分)

变量	解释
Time 地震时间	以毫秒为单位（1970-01-01t00:00-0.000z） UTC 协调世界时间
Latitude 纬度	[-90.0,90.0]南部纬度为负值
Longitude 经度	[-180.0,180.0]西方经度为负
Depth 深度	[0,1000] 单位：千米
Mag 强度等级	[-1.0,10.0]震级规模，每增加单位震级，平均能量增加约 32 倍
Mag Type 强度类型	计算优先级的方法或算法“Md” ,“MI”, “Ms”, “Mw”, “Me”, “Mi”, “Mb”, “MLg”
Nst 观测站点个数	用于确定地震位置的站点总数

（二）模型介绍

1.灰色模型

①GM(1,1)预测模型的建立

设原始离散信息的特征数列为

$$x_{(k)}^{(0)} \ (K = 1,2,3 \dots ,N)$$

(1)

为避免原始离散信息数列的无规则摆动，对 $x^{(0)}$ 数列作如下累加生成变换

$$x_{(k)}^{(1)} = \sum_{t=1}^k x_{(t)}^{(0)}$$

(2)

对 $x^{(1)}$ 生成数列建立一阶一维的 GM(1,1)^[7]微分方程模型

$$\frac{dx^{(1)}}{dt} + ax^{(1)} = \mu$$

(3)

上式中 a 、 μ 为待估参数，由最小二乘法，经如下的矩阵运算

$$\begin{bmatrix} a \\ \mu \end{bmatrix} = (B' B)^{-1} B' Y \quad (4)$$

式(4)中 B 矩阵为

$$B = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2}(x_{(1)}^{(1)} + x_{(2)}^{(1)}) & 1 \\ -\frac{1}{2}(x_{(2)}^{(1)} + x_{(3)}^{(1)}) & 1 \\ \dots & \dots \\ -\frac{1}{2}(x_{(N-1)}^{(1)} + x_{(N)}^{(1)}) & 1 \end{bmatrix}$$

式(5)中 Y 向量为

$$Y = [x_{(2)}^{(0)}, x_{(3)}^{(0)}, \dots, x_{(N)}^{(0)}]^T \quad (5)$$

式(3)微分方程的解为

$$\hat{x}_{(k+1)}^{(1)} = \left(x_{(1)}^{(0)} - \frac{\mu}{a}\right) e^{-ak} + \frac{\mu}{a} \quad (6)$$

GM(1,1)灰色预测模型，式中 $\hat{x}_{(k+1)}^{(1)}$ 为生成数列 $x^{(1)}$ 的估值，对 $\hat{x}_{(k+1)}^{(1)}$

进行还原处理，得到原始离散信息数列 $x^{(0)}$ 的预测估值为

$$\hat{x}_{(k+1)}^{(0)} = \hat{x}_{(k+1)}^{(1)} - \hat{x}_k^{(1)} \quad (7)$$

②相对误差检验法

按 GM(1,1)建模法计算平均相对误差。

设按 GM(1,1)建模法已求出 $\hat{x}^{(1)}$ ，并将 $\hat{x}^{(1)}$ 做一次累减转化为 $\hat{x}^{(0)}$ ，即

$$\hat{x}^{(0)} = [\hat{x}_{(1)}^{(0)}, \hat{x}_{(2)}^{(0)}, \dots, \hat{x}_{(N)}^{(0)}] \quad (8)$$

计算残差得

$$E = [e_{(1)}, e_{(2)}, \dots, e_{(N)}] = x^{(0)} - \hat{x}^{(0)} \quad (9)$$

其中, $e_{(k)} = x_{(k)}^{(0)} - \hat{x}_{(k)}^{(0)}, k = 1, 2, \dots, N$ 计算相对误差得,

$$\text{rel}(k) = \frac{e_{(k)}}{x_{(k)}^{(0)}} \times 100\%, k = 1, 2, \dots, N \quad (10)$$

计算平均相对误差得

$$\text{rel} = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N |\text{rel}(k)| \quad (11)$$

③后验差检验法（详见附录 35 页）

后验差检验是一种常用的基于概率统计的基本检验方法,一般将精度分为四级, 其中模型的精度级别=Max{p 的等级,C 的级别}。

表 2 精度检验等级

模型精度等级	均方差比值 C	小误差概率 p
I 级(好)	$C \leq 0.35$	$0.95 \leq p$
II 级(合格)	$0.35 < C \leq 0.5$	$0.80 \leq p < 0.95$
III 级(勉强)	$0.5 < C \leq 0.65$	$0.70 \leq p < 0.80$
IV 级(不合格)	$0.65 < C$	$p < 0.70$

2.BP 神经网络

BP 神经网络模型^[8]由三层构成:输入层、输出层^[9]和隐秘中间层。BP 模型^[35]实质是一种监控式学习算法^[10], 被多层前馈网络所使用^[8]。它的核心思想是通过梯度搜索技术^[11], 使输出的预测值与实际值的方差尽可能的小^[12]。神经网络的学习过程主要包含两个部分。第一步, 先将样本传输到输入层, 传到各级隐秘中间层进行处理和对比计算, 在输出层输出结果。第二步则将误差反向传播回输入层, 修正权重值。如此反复, 直到得到理想的最小误差值^[8,10,13], 算法运算过程结束。

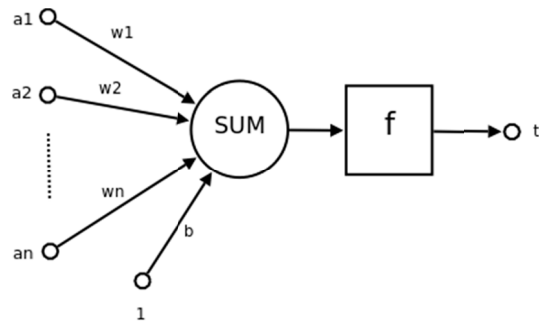


图 1 单个神经元模式图

其中, a_1-a_n 为输入向量; w_1-w_n 为神经元突触(各级的权重值); b 为(bias)偏倚误差项, 也称为阈值(threshold), f 为激励函数, 一般是非线性的; t 为神经元输出向量。

$$t = f(\vec{W}\vec{A}' + b)$$

输入层(input layer): 这层的每个神经元能够接收来自外界的输出信息, 并传递给中间层的各个神经元。

隐藏层(Hidden Layer): 中间层是信息处理层, 负责内部的信息变换。最后一个中间层传递的信息到输出层各个神经元, 经进一步处理后, 完成一次学习的正向传播过程。

输出层(Output Layer): 向外界输出信息处理结果。

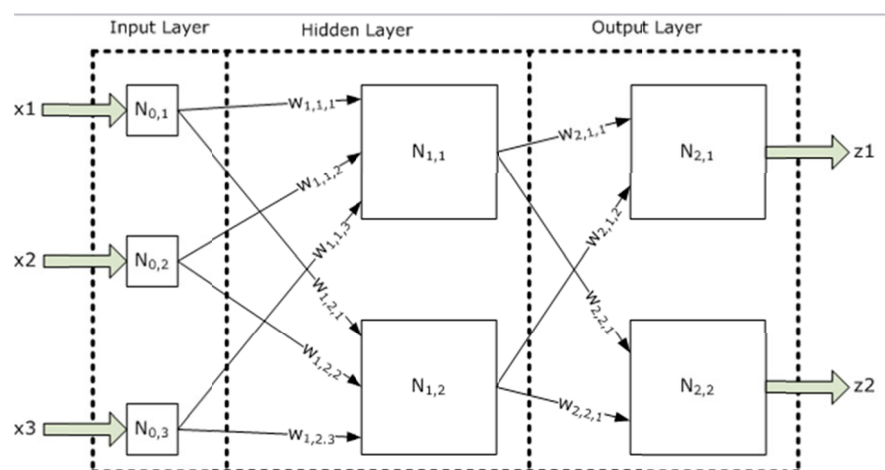


图 2 BP 神经网络结构模式图

选取均方根误 (root mean square error, RMSE, $\mu\text{g}/\text{m}^3$)、平均绝对误差 (mean

absolute error, MAE, $\mu\text{g}/\text{m}^3$)、平均绝对百分比误差 (mean absolute percent error, MAPE, %) 和平均绝对偏差百分比 (PMAD, %) 等 4 个指标进行模型评价。

公式详见附录(在第 36 页)

3.SVM 支持向量机

针对地震数据非线性不可分的特点, 我们将样本数据转换到高维空间中, 在其中寻找分类的超平面; 这是基于当维度增加到无限维的时候, 一定可以让任意两个物体可分的 SVM 基本原理。

SVM 中的核函数不仅可以解决非线性问题, 克服高维灾难问题, 还可以代替高维特征空间的内积运算。为避免高纬度的复杂性, 只需要对称函数 $K(x,y)$ 满足 Mercer 条件就可以作为核函数。

SVM 的回归预测是通过核函数实现从线性到非线性转换, 选择不同的核函数会形成不同的模型。SVM 类似于一个神经网络, 输出是中间的每个节点的线性组合, 每个中间的节点对应一个支持向量。

选取均方根误 (root mean square error, RMSE, $\mu\text{g}/\text{m}^3$)、平均绝对误差 (mean absolute error, MAE, $\mu\text{g}/\text{m}^3$)、平均绝对百分比误差 (mean absolute percent error, MAPE, %) 和平均绝对偏差百分比 (PMAD, %) 等 4 个指标进行模型评价。

公式详见附录(在第 38 页)

(三) 模型构建

1.基本思路

基于上述提到的研究目的和目前针对此类数据的研究现状, 我们提出如下研究思路 (图 3)。

以 1967 年-2016 年世界范围共 50 年的地震观测数据的地震强度和发生时间、发生地点等因素为研究对象, 运用灰色预测 GM(1,1)对世界范围的每年地震发生次数和平均地震强度进行预测。在考虑地震可能发生次数后, 以典型的地震高发国家——中国为例, 采用 BP 神经网络和支持向量机(SVM)两种模型针对地震可能发生的时间进行预测。

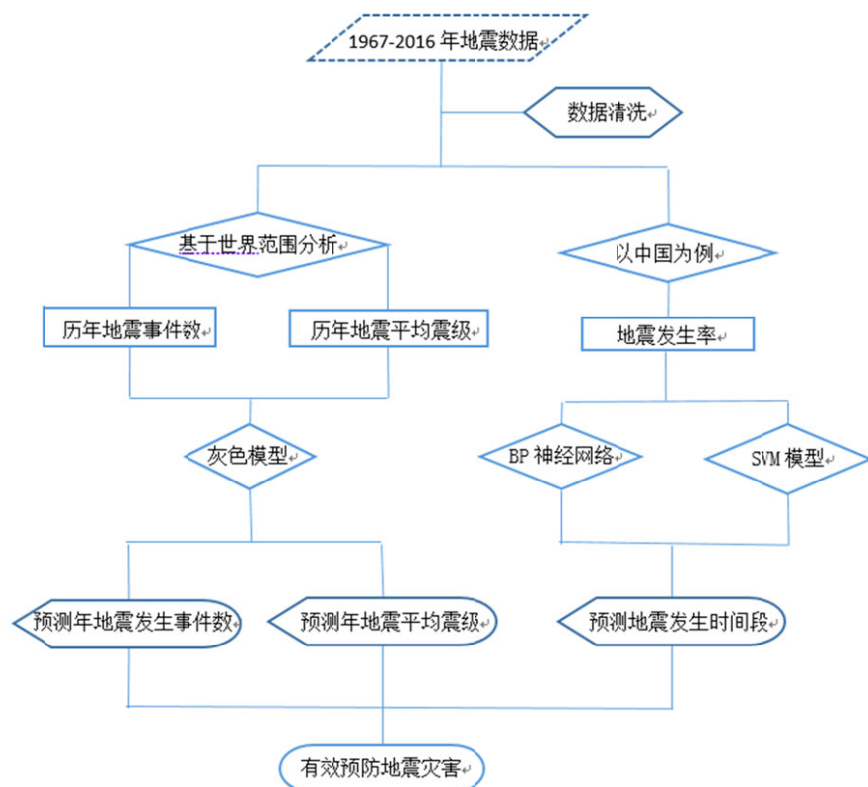


图 3 研究思路图

2.灰色预测模型

①数据处理

本研究对 1967-2016 年的 20 多万条数据进行数据清理和预处理，得到 50 年的每年发生地震事件数和平均震级强度。

表 3 训练样本和验证样本

训练样本(45)			验证样本(5)		
时间（年）	地震事件数	地震平均震级	时间（年）	地震事件数	地震平均震级
1967	267	5.95	2012	7165	4.82
1968	319	6.02	2013	7192	4.80
1969	341	5.94	2014	8310	4.78
...	...	...	2015	7136	4.80
2011	7428	4.85	2016	7428	4.80

②数据划分

本研究按时间顺序取前 90%的地震数据作为训练样本，剩下 10%的地震数据为验证样本。

③地震发生数的预测

选取 1967-2016 年连续 50 年的预测地震事件数的训练样本建立灰色预测模型

1.对训练样本部分生成原始序列

$$x_0=(267,319,341,356,\dots,7075)$$

2.对 x_0 一次累加

$$x_0=(267,586,927,1283,1683,2075,\dots,149135)$$

3.根据灰色模型算法，计算得出发展系数 $-a=0.03$ ，灰色作用量 $\mu=1982.96$

4.建立微分方程模型

$$\frac{dx^{(1)}}{dt} - 0.03x^{(1)} = 1982.96 \quad (12)$$

5.对灰色序列微分方程求解得到模型

$$x^{(1)}(k+1) = \left(x^{(0)}(1) - \frac{b}{a}\right)e^{-ak} + \frac{b}{a} = 66365.67e^{0.03k} - 66098.67 \quad (13)$$

④平均震级的预测

选取 1967-2016 年连续 50 年的年均震级强度的训练样本建立灰色预测模型。
令原始序列为 y_0 ，过程同上，得到模型

$$y^{(1)}(k+1) = \left(y^{(0)}(1) - \frac{b}{a}\right)e^{-ak} + \frac{b}{a} = 1829.28e^{-0.003k} - 1823.33 \quad (14)$$

⑤模型改进

选取 1973-2016 年连续 44 年的预测地震频次的训练样本建立灰色模型。得到模型

$$x^{(1)}(k+1) = \left(x^{(0)}(1) - \frac{b}{a}\right)e^{-ak} + \frac{b}{a} = 113469e^{0.025k} - 110480 \tag{15}$$

同样,选取 1973-2016 年连续 44 年的年平均震级的训练样本构建灰色模型。得到模型

$$y^{(1)}(k+1) = \left(y^{(0)}(1) - \frac{b}{a}\right)e^{-ak} + \frac{b}{a} = 1829.28e^{-0.003k} - 1823.33 \tag{16}$$

3.BP 神经网络模型

①数据处理

本研究将全部 28800 条数据按时间升序等分为 200 组,每组包含 144 条数据,并将震级分为两段,分别为 4.5-5.5 级和 5.5 级以上,进一步统计出每一组的两类震级段的地震发生次数 n_1 、 n_2 。表 4 列出前 10 组数据。

表 4 1967-2016 年中国范围中强震数据 (前 10 组)

发生时间	4.5-5.5 级地震发生个数 n_1	5.5 级及以上地震发生个数 n_2
1967/01/04-1970/07/12	0	144
1970/07/25-1973/01/09	6	138
1973/01/09-1973/06/28	120	24
1973/06/28-1973/10/24	113	31
1973/10/24-1974/05/04	121	23
1974/05/05-1974/09/05	115	29
1974/09/05-1975/02/04	120	24
1975/02/04-1975/05/25	122	22
1975/05/26-1975/10/30	111	33
1975/10/30-1975/12/25	124	20

然后，用每一组的两类震级段的地震发生次数 n_1 、 n_2 ，除以其对应时间段 t （天）以得到该段时间的两类地震段的地震发生率 f_1 、 f_2 ，得到整理后的数据如表 5。地震发生率^[15]：

$$f_i = \frac{n_i}{t} \quad (i=1,2) \tag{17}$$

表 5 1967-2016 年中国范围中强震原始数据整理后（前 10 条）

时间间隔 t （天）	4.5-5.5 级地震发生率 f_1	大于等于 5.5 级地震发生率 f_2
1285	0.1120623	0.000000000
899	0.1535039	0.006674082
170	0.1411765	0.705882353
118	0.2627119	0.957627119
192	0.1197917	0.630208333
123	0.2357724	0.934959350
152	0.1578947	0.789473684
110	0.2000000	0.109090909
157	0.2101911	0.707006369
56	0.3571429	2.214285714

由于直接利用原始数据进行拟合后的效果并不理想，故本研究针对不同的模型对变量进行了相应的处理。在进行 BP 神经网络的拟合中，将时间进行标准化变换。并将 5.5 级以上地震段的发生率乘以 10。

标准化变换

$$t^* = (t - \min(t))/(\max(t) - \min(t)) \tag{18}$$

而在支持向量机模型中，我们对时间做对数变换，同时也将 5.5 级以上地震段的发生率乘以 10。

对数变换

$$t^* = \log(t) \tag{19}$$

最后，利用两类地震发生率 f_1 、 f_2 和时间间隔 t^* 来拟合预测。

②数据划分

本研究基于连续 50 年的数据建立模型,选取整理后前 180 组数据当成训练样本,其余的 20 组数据作为验证样本,用以评价模型预测的准确性及外推性。

③模型构建

隐含层传递函数选择 tansig, 即双曲面正切函数。

输出层传递函数选择 purelin, 即线性函数。

训练方法选择 ADAPTgdm, 衡量标准选择 LMS, 即最小均方。

隐藏神经元个数由模拟得到最佳个数, 并定为 1。

最终建立输入节点为 2 个, 隐藏节点为 1 个, 输出节点为 1 个的 BP 神经网络模型。如图：

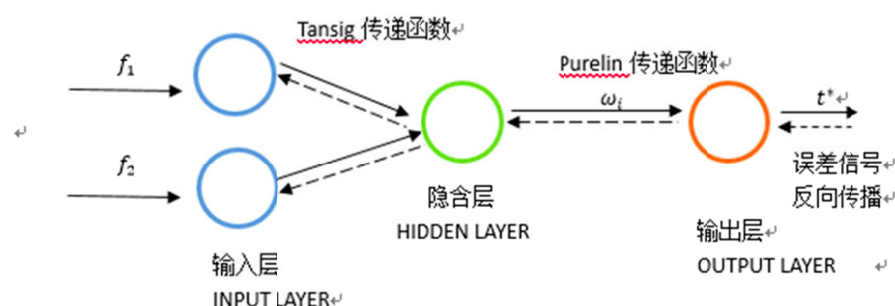


图 4 BP 神经网络模型结构图

4.支持向量机模型

①数据处理

同 BP 神经网络模型。

②数据划分

同 BP 神经网络模型

③模型构建

选取 SVM 支持向量机类型为 $\text{eps-regression}^{[16]}$ ，即回归预测。

设定核函数类型为 radial ，即高斯径向基核函数：

$$K(x, y) = e^{-\|x-y\|^2 / 2\sigma^2} \quad (20)$$

设定拉格朗日回归系数 C 为 1，以找到最佳回归。

三、结果

(一) 统计描述

1.地震分布

图 5 展示 1967-2016 年中强震 (≥ 4.5 级) 全球分布情况。其中点越集中、颜色越深表示该地区发生地震越频繁。由图 5 可以看出明显的地震带，如环太平洋地震带、欧亚地震带、海岭地震带等，以及一些地震高发国家，如中国、印度尼西亚等。且地震带皆位于板块交界处或者板块内部的断裂带上。

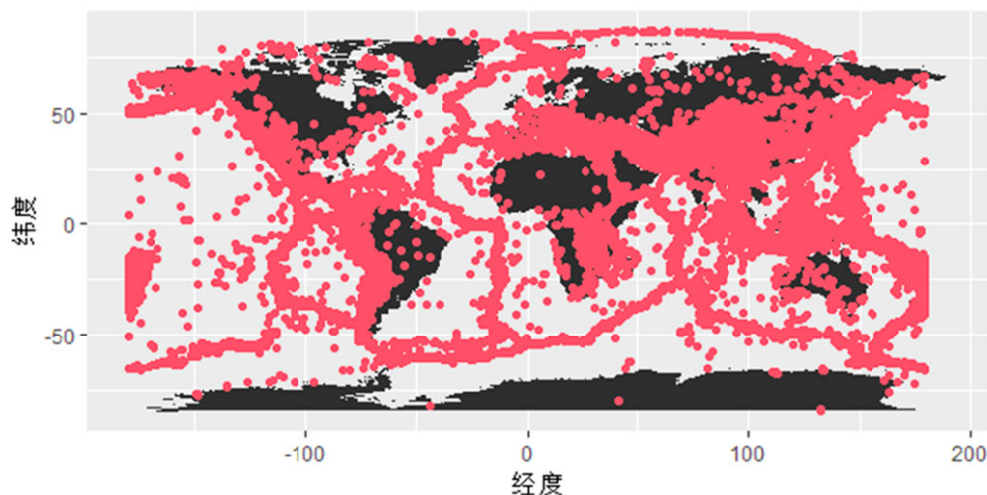


图 5 1967-2016 年中强震 (≥ 4.5 级) 全球分布

为进一步探究地震分布规律，运用地震数据的经纬度、地震深度、地震震级等指标，在世界范围内进行聚类分析^[17-19]，划分地震带。经尝试后发现，大致可以划分为三大地震带，如图 6 所示。

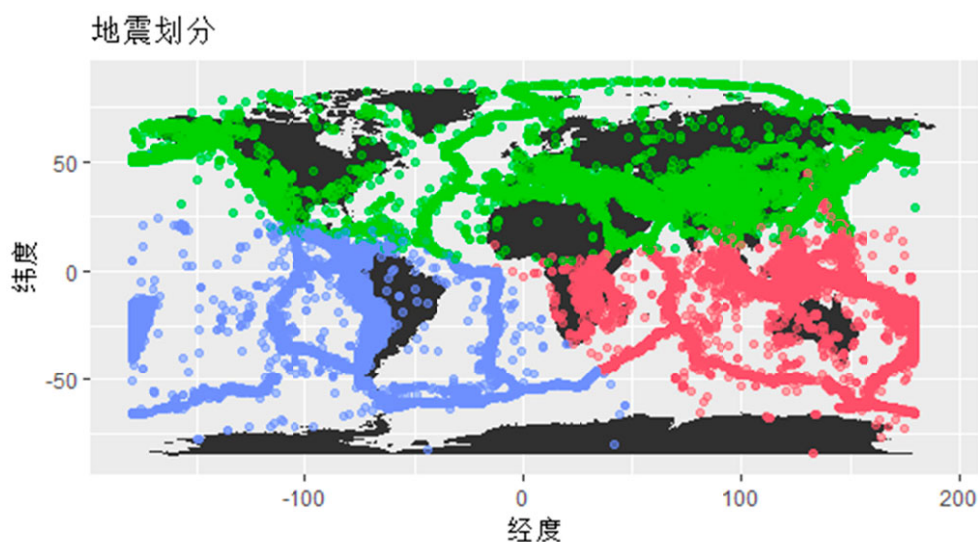


图 6 K-means 聚类划分三大地震带

为深入研究地震分布规律，本研究调用了地震数据中的经纬度以及 ID 等变量，通过相关函数将地理信息转化为标准国家名称，计算出 1967-2016 年地震在国家的分布，结果如图 7 所示。可以看出地震高发国家主要为印度尼西亚，中国，巴布亚新几内亚和智利等。

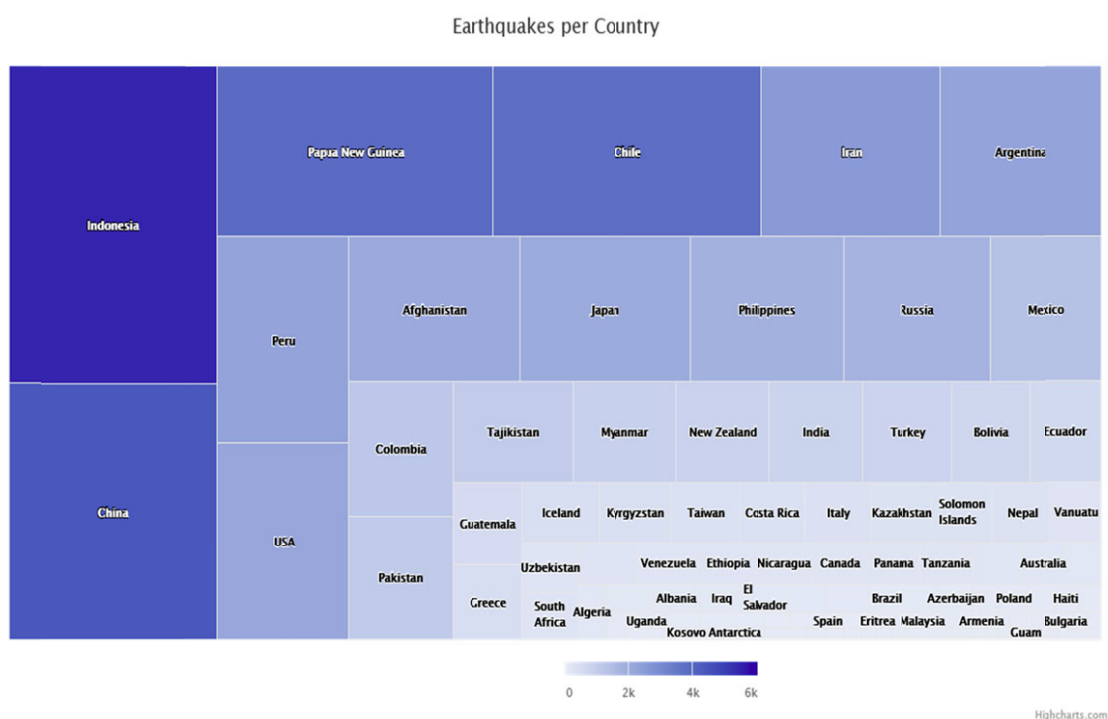


图 7 1967-2016 年中强震 (≥ 4.5 级) 国家分布

2.基本描述分析

由表 6 可以看出，全球 50 年地震发生的平均地震深度为 73.9km，平均震级约为 4.9 级；记录地震的观测点个数平均约为 85 个，计算震级的观测点平均约 25 个；离震中最近观测点距离平均为 4.51km，到达观测点时间平均 0.99s；距离震中位置、深度以及震级的报告偏差均较小，其均值分别为 8.79km、9.12km 和 0.11 级。综上可见，本研究使用的地震数据记录完整、准确度较高，具有良好的可分析性。

表 6 变量基本描述

	最小值	25%百分位 数	中位数	均值	75%百分位 数	最大值
地震深度	-2.24	16.8	33	73.9	65.5	700.9
震级	4.5	4.6	4.8	4.906	5.1	9.1
观测总站点个数	0	24	48	85.04	103	934
计算震级的站点数	0	5	12	24.79	27	821
相邻站点最大距离	0	59.2	90.9	95.71	124.6	360
离震中最近的观测点距离	0	1.26	2.69	4.51	4.94	59.16
测量到达观测点的时间	0	0.83	1	0.99	1.13	69.32
震中位置偏差	0	6	7.8	8.79	10	99
报告深度偏差	0	4.1	6.9	9.12	11.6	91.3
报道震级偏差	0	0.06	0.09	0.11	0.14	1.64

由表 7 及图 8 可知，1967-2016 年期间，全球地震发生频次整体呈上升趋势。其中，1967-1973 年整体增长缓慢，进入 1973 年后期，地震发生数目突增，此后总体数目波动增长，且速率较快。且由表 7 及图 9 可知，1967-2016 年期间，全球年均震级整体呈下降趋势。其中，1967-1973 年整体呈波动性，基本位于 6.0 级，进入 1973 年后期，地震震级突降，此后大部分平均震级低于 5 级，并呈逐年下降趋势。

表 7 各年地震总数和平均震级（前 10 条）

序列	时间（年）	地震事件数	平均震级
1	1967	267	5.95
2	1968	319	6.02
3	1969	341	5.94
4	1970	356	6.00
5	1971	400	5.92
6	1972	392	5.93
7	1973	2989	5.00
8	1974	3069	4.99
9	1975	3314	5.00
10	1976	3615	5.02

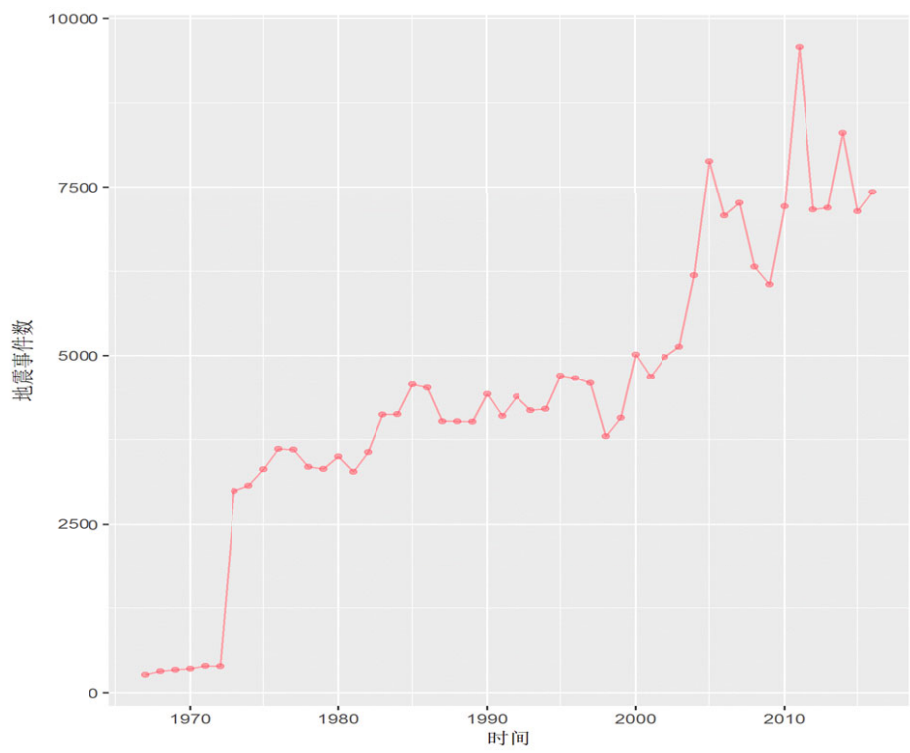


图 8 1967-2016 年全球地震发生数

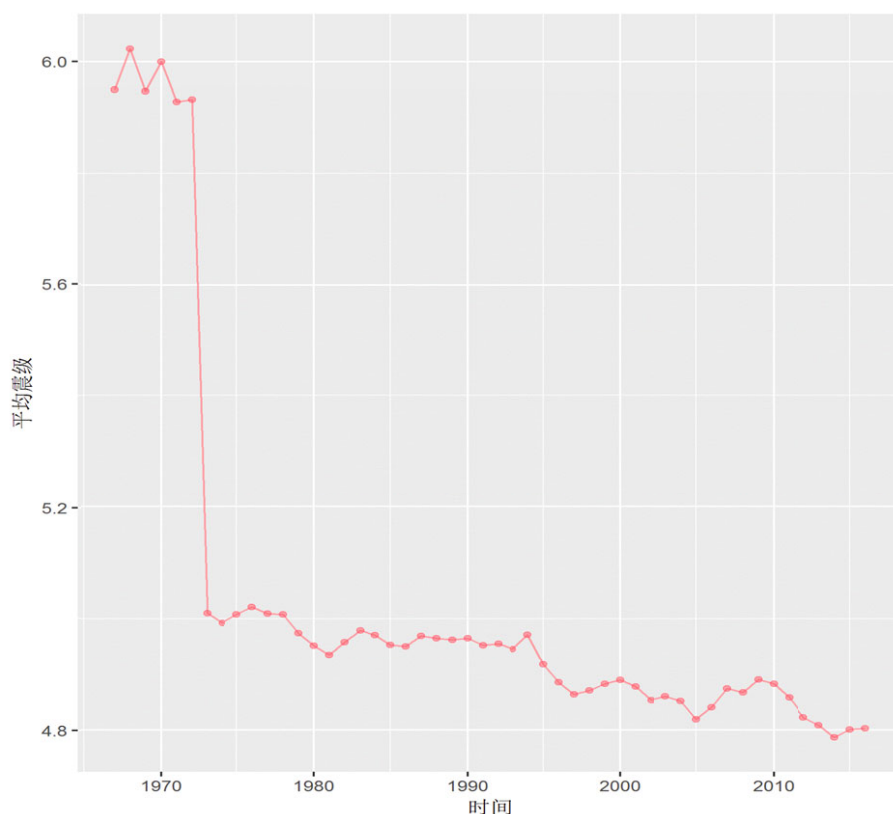


图9 1967-2016 年全球平均震级

(二) 预测效果

1.地震频次与震级预测

本节在全球范围进行预测，针对世界的地震事件数的年增长趋势和平均震级的年下降趋势，建立灰色预测模型，预测未来全球地震的增长情况和震级变化情况。

①地震频次

表7展示了地震事件数训练样本的拟合结果，通过计算44个拟合值的相对残差的平均值得到平均相对残差高达69.15%，对应的相对精度只有30.84%，但在后续的后验差比值检验中发现C值为0.27，小于0.35，建立的GM(1,1)预测精度等级为好。从结果可发现后段拟合较好，但前期结果不理想。

表 8 地震事件数训练样本拟合结果

序号	年份	地震事件数	模型拟合值	残差	相对残差
1	1967	267	267	0	0
2	1968	319	2022.843	-1703.843	5.43
3	1969	341	2219.984	-1746.211	5.12
4	1970	356	2284.388	-1797.627	5.04
5	1971	400	2350.66	-1822.156	4.55
...	...	...	...	...	...
45	2011	7428	8513.102	1085.102	0.14

表 9 是用 2012-2016 年五年的地震频次进行验证的预测结果。从模型拟合结果中得到平均相对误差为 19.9%，对应的相对精度为 80.1%，可见其拟合效果较好。

表 9 地震事件数验证样本预测结果

序号	年份	地震事件数	模型拟合值	残差	相对残差
1	2012	7165	8206	1014	0.14
2	2013	7192	8282	1960	0.27
3	2014	8310	8546	1090	0.13
4	2015	7136	8817	1681	0.23
5	2016	7428	9098	1616	0.21

表 10 展示模型改进后的训练样本拟合结果，得到的平均相对误差降为 10.32%，相对精度高达 89.67%，且后验差比值检验中的 C 值为 0.33，小于 0.35，建立的 GM（1,1）预测精度等级为好。

表 10 改进后地震事件数训练样本拟合结果

序号	年份	地震事件数	模型拟合值	残差	相对残差
1	1973	2989	2989	0	0
2	1974	3069	2872	-197	-0.06419
3	1975	3314	2943	-371	-0.11195
4	1976	3615	3017	-598	-0.16542
...	...	...	...	...	...
40	2012	7165	8513	1085.102	0.188

用 2012-2016 年五年的地震事件值进行验证, 验证样本的预测结果如表 11, 发现改进后平均相对误差降为 4.56%, 相对精度高达 95.43%, 可见验证样本的拟合效果比较好。

表 11 改进后地震事件数验证样本预测结果

序号	年份	地震事件数	模型拟合值	残差	相对残差
1	2013	7192	7541	349	0.048526
2	2014	8310	7730	-580	-0.0698
3	2015	7136	7923	787	0.110286
4	2016	7428	8122	694	0.09343

②地震震级

表 12 为震级训练样本拟合结果, 得到模型的平均相对误差为 3.5%, 相对精度为 96.50%, 后验差比值为 0.468, GM (1,1) 模型预测精度等级为合格。

表 12 地震震级训练样本拟合结果

序号	年份	地震震级	模型拟合值	残差	相对残差
1	1967	5.95	5.95	0	0
2	1968	6.02	5.44	0.58	0.096
3	1969	5.95	5.42	0.52	0.088
4	1970	6.00	5.40	0.59	0.099
5	1971	5.93	5.38	0.55	0.091
...	...	...	...	...	...
45	2011	4.85	4.67	0.087	0.018

用 2012-2016 年的五年数据进行验证, 得到地震震级验证样本预测结果如表 13, 得到灰色模型的拟合平均相对误差为 3.8%, 平均相对精度为 96.2%。

表 13 地震震级验证样本预测结果

序号	年份	地震震级	模型拟合值	残差	相对残差
1	2012	4.82	4.65	0.17	0.035
2	2013	4.80	4.64	0.16	0.033
3	2014	4.78	4.61	0.17	0.036
4	2015	4.80	4.60	0.2	0.042
5	2016	4.80	4.59	0.21	0.044

改进模型后得到训练样本结果如表 14，得到平均相对残差降为 0.42%，对应的相对精度高达 99.580%，后验差比值为 0.224，小于 0.35，GM（1,1）模型^[20]预测精度等级为好。

表 14 改进后地震震级训练样本拟合结果

序号	年份	地震震级	模型拟合值	残差	相对残差
1	1973	5.01	5.01	0	0
2	1974	4.99	5.01	0.02	0.004008
3	1975	5.00	5.00	0	0
...	...	...	...	...	...
40	2012	4.84	4.83	-0.01	-0.002

用 2012-2016 年的五年数据进行验证，得到表 15 的预测结果，得出灰色模型^[21-23]的拟合平均相对误差降为 0.5%，平均相对精度高达 99.5%。

表 15 改进后地震震级验证样本预测结果

序号	年份	地震震级	模型拟合值	残差	相对残差
1	2013	4.80	4.83	0.03	0.00625
2	2014	4.78	4.82	0.04	0.008368
3	2015	4.80	4.82	0.02	0.004167
4	2016	4.80	4.81	0.01	0.002083

③模型改进前后对比

模型改进后进行对比，如表 16，模型无论是在相对精度还是预测精度上，

都有了较大的改善。相对精度分别提高了 15.3%和 3.3%，预测精度上均为好，说明 1973 年之后全球地震进入新阶段^[24-26]，故对未来短期的预测需要在 1973-2016 年时间段发生的地震规律上^[27-30]进行。

表 16 改进前后灰色预测模型对比

模型	时间段（年）	相对精度	预测精度
1 预测地震事件数模型	1967-2016	80.1%	好
	1973-2016	95.43%	好
2 预测震级模型	1967-2016	96.2%	合格
	1973-2016	99.5%	好

④实例分析

本研究用改进后的灰色模型对全球发生地震事件数和平均震级进行预测，结果如表 17。可以发现，未来五年全球地震频次持续上升，在 2021 年将达到 8952 件，而年平均震级平缓下降，总体在 4.8 级左右波动。

表 17 未来五年中强震数目及平均震级的预测结果

时间	地震数目	平均震级
2017	8140	4.805
2018	8336	4.800
2019	8537	4.795
2020	8742	4.791
2021	8952	4.786

2.地震时间预测

本小节以中国为例，采用 BP 神经网络^[9,31]和支持向量机^[13]两种模型针对一定地震数可能发生的时间段进行预测。

通过给定一定时间内发生的地震数，即地震发生率作为模型输入指标，以发生这些地震的时间段作为输出，从而对发生一定地震数的时间段进行预测。

①BP 神经网络预测

由图 10 可知，对于 180 组训练样本，BP 神经网络模型的拟合效果在第 50-110 组和第 150-180 组较好，而对 20 组测试样本的预测效果均较好。由表

18 可知, 该模型对 20 组测试样本预测的相对误差最小为 2.69%, 最大为 28.97%, 平均相对误差为 12.6%, 预测效果非常不错。

表 18 基于 BP 神经网络的验证样本预测结果（部分）

ID	真实时间段(天)	预测时间段(天)	相对误差 (%)
1	87	74.90077	14.068868
2	59	54.62458	7.543827
3	48	52.97908	10.593794
...	...	...	...
20	76	64.6002	15.199732

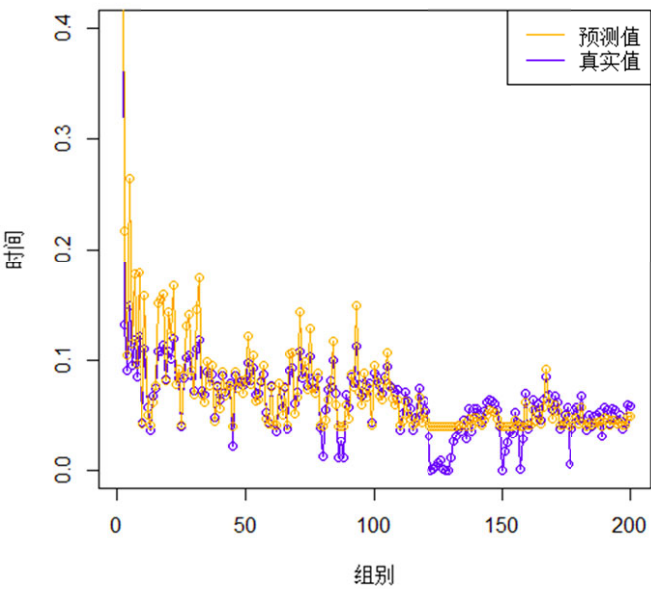


图 10 基于 BP 神经网络的拟合和预测结果

②支持向量机预测

由图 11 可知, SVM 模型对于 180 组训练样本的拟合效果均较好, 并且对 20 组测试样本的预测效果也较好。由表 19 可知, 该模型对 20 组测试样本预测的相对误差最小为 0.35%, 最大为 24.26%, 平均相对误差为 14.2%, 预测效果非常不错。

表 19 基于 SVM 模型的验证样本预测结果（部分）

ID	真实时间段(天)	预测时间段(天)	相对误差 (%)
1	87	87.30665	0.3524661
2	59	69.38069	17.5943899
3	48	61.34813	27.8086025
...	...	...	...
20	76	83.26158	9.5547151

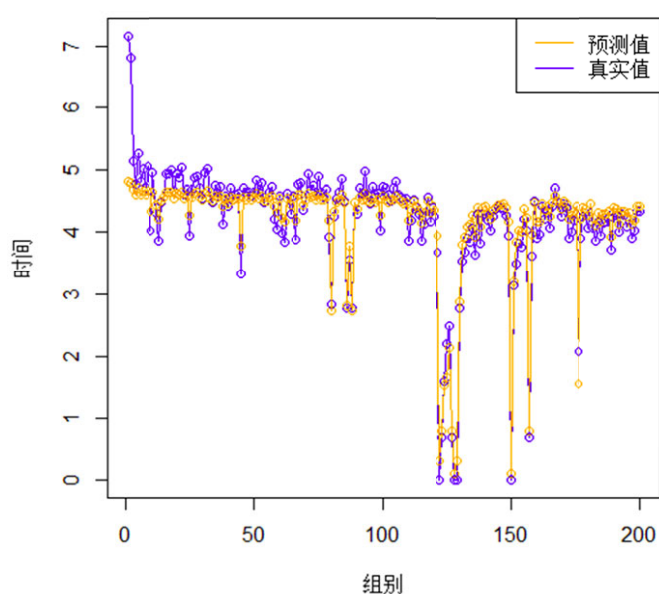


图 11 基于 SVM 模型的拟合和预测结果

③模型评价

BP 神经网络和 SVM 模型对 180 组训练样本的 MAPE 和平均相对误差均为无穷小，故表 20 中没有列出。且由该表可发现，BP 神经网络模型的 RMSE 和 MAE 均较小，而 PMAD 较大。两种模型所得指标值均较小，体现出较好的拟合性。

由表 21 发现，BP 神经网络模型对于 20 组测试样本的 RMSE、MAE 和平均相对误差均小于 SVM 支持向量机，但其 MAPE 和 PMAD 较 SVM 大。而这两种模型所得的五个指标值均较小，体现出较好的预测性，即两者均具有良好的可靠性，能够较为准确地预测出中国的地震发生时间。

本研究认为,无论是从数据处理的角度,还是实际运用的角度,SVM 模型所得的结果都较BP神经网络好,故在对中国地震可能发生的时间进行预测时,本研究推荐使用 SVM 模型。

表 20 BP 神经网络和 SVM 模型的拟合效果评价

	RMSE	MAE	PMAD
BP	0.02546761	0.01426356	0.1978985
SVM	0.303923	0.1846124	0.0439553

表 21 BP 神经网络和 SVM 模型的预测效果评价

	RMSE	MAE	MAPE	PMAD	平均相对误差
BP	0.0070574	0.006332	0.1260418	0.1288485	0.1260418
SVM	0.1444098	0.130645	0.0321996	0.0315241	0.1417212

④实例运用

在此,本研究使用 SVM 模型应用具体实例说明预测结果。即输入 4.5-5.5 级地震的预期发生率和 5.5 级以上地震的预期发生率,得到发生这些地震时间段的对数值,经转换后即可得到地震的发生时间段。

由表 21 可知,假定预测地震的初始日期为 2017 年 1 月 1 日,若四川地区未来 4.5-5.5 级地震发生概率为 1.515‰,5.5 级及以上地震发生概率为 0.667‰,则该地区最有可能在 3 月 15 日之前发生上述地震;若西藏地区未来 4.5-5.5 级地震发生概率为 1.96‰,5.5 级及以上地震发生概率为 0.92‰,则该地区最有可能在 3 月 4 日之前发生上述地震等。

表 22 基于 SVM 模型的实例分析

ID	$f_1(‰)$	$f_2(‰)$	发生时间段(天)	发生时间
1	1.515	0.667	75.30609	2017/01/01-2017/03/15
2	1.960	0.920	62.13079	2017/01/01-2017/03/04
3	1.696	0.975	66.29312	2017/01/01-2017/03/08
4	1.338	0.532	82.49952	2017/01/01-2017/03/24
5	1.408	0.487	83.26158	2017/01/01-2017/03/25

四、总结与建议

（一）结论与讨论

本研究基于 1967-2016 年的 22 万多条地震数据,主要运用发生地震的日期,所发生地的经度纬度,地震深度以及地震震级等指标进行分析和建模。

首先对地震的分布进行了可视化展示,结合聚类分析划分出地震带,又进一步描述了地震发生数、震级、深度等变量的发展趋势,直观的表现地震发生状况。然后,在世界范围内,结合年平均发生地震次数和平均震级的趋势,建立灰色预测模型对未来世界的地震数目和平均震级进行预测。最后聚焦中国,结合不同地区历史数据得出的一定时间内地震发生率预测发生地震事件的时间段。

研究发现,首先全球可划分为三大地震带,地震高发国家主要为印度尼西亚,中国,巴布亚新几内亚,智利等。对于这些国家而言,地震的预测显得尤为重要。第二,全球的地震事件数每年持续增长,但总体的平均震级呈下降趋势,且在 1973 年处有明显的趋势变化。第三,运用灰色预测对 1973-2016 年时间序列的预测精度更高,对未来短期的地震事件数和平均震级预测更有参考价值。第四,通过 RMSE, MAE, MAPE 和 PMAD 等指标发现, SVM 模型对地震发生时间的预测效果较好,能够很好地实现输入地震事件发生概率,输出发生该概率地震的时间范围的功能,为地震的预防提供了参考依据。

与其他研究相比,本研究同样运用了灰色模型预测未来地震趋势,但本研究使用的数据量较大,且在世界范围内探讨地震的规律性,为地震研究提供了更多信息。有研究使用神经网络模型对地震发生情况进行分析预测,本研究则根据现有数据,不仅运用 BP 神经网络建模分析,且运用 SVM 模型进行对比,最终得出精度较高的预测模型。

遗憾的是,目前并没有能够准确预报地震发生的方法,本研究仅就地震发生的三个方面进行了相对粗糙的预测。对于世界地震发生数和平均震级的预测可能存在偏差,且因预测范围较广,只能为地震研究提供相关信息,在预防地震灾害方面参考价值略小。而对于中国地震发生时间的预测虽然可为地震的预防提供信息,但使用时需要提供较为理想的预期地震发生率,且可能得到较长的时间段,使得其在应用上存在些许不便。

（二）建议

本研究发现地震数目未来将持续增长，幅度较明显，且于 2017 年增长到 8140 例，到 2021 年达到 8952 例。中强震的平均震级有所下降，未来将在 4.8 级上下波动。故建议联合国及各国组织做好未来地震频繁发生的准备，扩大预防范围，确保高频震区建筑的抗震能力，并适当加大资金投入。

本研究分析发现 1967-1972 年和 1973-2016 年的地震发展趋势不一致，推断在 1972 年后地球进入新的地震活跃期。据此建议地震专家应尽可能收集更早之前的相关记录，完善对地震周期性变化的研究。

另外，中国政府相关部门应关注各地地震发生率趋势，在可能出现大型地震的危险时间段加大监管力度，做好防范措施，将可能造成的损失最小化。

五、参考文献

- [1]傅征祥. 全球强震活动性的某些统计特征[J].地震学报. 1986:8(2)
- [2]王威中,李爱萍. 应用灰色理论估计我国未来地震趋势[J]. 华南地震. 1998:18(4)
- [3] 李冬梅, 周翠英, 朱成林, 孙龙梅, 吕子强, &程显洲. 2013. 基于 SVM 的地震序列类型早期预测研究. 地震研究(01): 69-73
- [4] Hojjat Adeli , Ashif Panakkat .A probabilistic neural network for earthquake magnitude prediction[J]. Neural Networks 22 (2009) 1018_1024
- [5] Winda Astuti, Rini Akmeliawati, Wahyu Sediono, and M. J. E. Salami. Hybrid Technique Using Singular ValueDecomposition (SVD) and Support Vector Machine(SVM) Approach for Earthquake Prediction. IEEE JOURNAL OF SELECTED TOPICS IN APPLIED EARTH OBSERVATIONS AND REMOTE SENSING, VOL. 7, NO. 5, MAY 2014
- [6] Ashif Panakkat,Hojjat Adeli. Neural network models for earthquake magnitude prediction using multiple seismicity indicators[J]. International Journal of Neural Systems. 2007,17(1):13-33
- [7]王党席, 董平江, &韩晓飞. 2013. 灰色马尔可夫理论在地震预测方面的研究. 地震地磁观测与研究(Z2): 41-45.
- [8] 杨居义, &易永宏. 2008. 基于 BP 神经网络的地震预测研究. 微电子学与计算机(10): 129-132.
- [9] 王炜, 蒋春曦, 张军, 周胜奎, &汪成民. 1999. BP 神经网络在地震综合预报中的应用. 地震(02): 13-21.
- [10] Liu Rui-feng, Chen Yun-tai, Ren Xiao, Hou Jian-min, Zou Li-ye. 2005. The November 14, 2001 west of Kunlun Mountain Pass earthquake :An earthquake with unsaturated surface wave magnitude. ACTA SEISMOLOGICA SINICA:18-5
- [11] <http://zh.wikipedia.org/wiki/梯度下降法>

- [12] S. Sri Lakshmi, R.K. Tiwari. 2009. Model dissection from earthquake time series: A comparative analysis using modern non-linear forecasting and artificial neural network approaches Computers & Geosciences (35):191–204
- [13] Aki K and Richards PG 1980 Quantitative Seismology : Theory and Methods 1 & 2[M] San Francisco : W.H. Freeman, 1-932. Chinnery M A and North R G. 1975. The frequency of very large earthquake[J]. Science. 190 : 1197-1198
- [14] Alves, E. I. 2006. Earthquake Forecasting Using Neural Networks: Results and Future Work., 44(1): 341-349.
- [15] McCulloch W, Pitts W. A logical Calculus of the Ideas Immanent in Nervous Activity[J]. Bulletin of Mathematical Biophysics, 1945, 5: 115-133
- [16] Laura J P, David D N. 1995. Wavelet analysis of velocity dispersion of elastic interface waves propagating along a fracture[J]. Geophys Res Lett, 22(11) : 1329-1332.
- [17] The November 14, 2001 west of Kunlun Mountain Pass earthquake: An earthquake with unsaturated surface wave magnitude.
- [18] 范阿琳, & 任树华. 2012. 一种融合变异系数的 k-mean 聚类分析方法. 计算机工程与应用(35): 114-117.
- [19] Chen X, Yin W, Tu P, et al. Weighted k-means algorithm based text clustering[C], Proceedings of International Symposium on Information Engineering and Electrification Commerce. 2009: 51-55.
- [20] 周中红, 何少林, 陈文凯, & 张苏平. 2011. GM(1,1)-Markov 模型在地震应急基础数据更新中的应用. 地震地磁观测与研究(04): 55-61.
- [21] 罗党, 刘思峰, 党耀国. 灰色模型 GM(1,1) 优化 [J]. 中国工程科学. 2003. 5(8): 50-53.
- [22] 邹长武, 李柞泳, 倪长健. GM(1,1) 的改进及其在经济发展预测中的应用 [J]. 数学的实践与认识. 2007, 37(22): 1-5.
- [23] 刘思峰, 邓聚龙. GM(1,1) 模型的适用范围 [J]. 系统工程理论与实践, 2000, 20(5): 121-124.

[24] <http://news.sina.com.cn/w/2014-06-29/115030439826.shtml> 研究称今年全球大地震频率为 35 年前 2 倍

[25] <https://www.livescience.com/46576-more-earthquakes-still-random-process.html>
1 趣味科学网站关于地震活跃的相关报道

[26] 李献智, 侯建盛. 2000. 20 世纪中国大陆 6 级以上地震活动图像及其意义. 地震研究: 23-3.

[27] 尹继尧, 宋治平, 薛艳, 刘杰, 张国民, 朱元清. 2012. 全球巨大地震活动性分析. 地震学报, 34(2): 191—201.

[28] 宋先月, 宋治平, 薛艳. 2007. 中国大陆地区 20 世纪以来“第五活跃期”的判断. 地震地磁观测与研究: 28-5

[29] 赵宏声. 1990. 对中国本世纪第五次大震高潮的探讨[J]. 地震研究, 13(4): 361~369

[30] 张国民, 傅征祥. 1985. 华北强震的时间分布及其物理解释[J]. 地球物理学报, 28(6): 569~578

[31] 任颖, 宋宜斌, 吕秀娟, & 张秀荣. 2006. 基于 BP 神经网络的地震预测, 中国自动化学会第 21 届青年学术年会: 238-243. 山东烟台.

附录

A 详细表格

表 1 变量名称及解释 (完整)

变量	解释
Time 地震时间	以毫秒为单位 (1970-01-01t00:00-0.000z) UTC 协调世界时间
Latitude 纬度	[-90.0,90.0]南部纬度为负值
Longitude 经度	[-180.0,180.0]西方经度为负
Depth 深度	[0,1000] 单位: 千米
Mag 强度等级	[-1.0,10.0]震级规模, 每增加单位震级, 平均能量增加约 32 倍
MagType 强度类型	计算优先级的方法或模型“Md”, “MI”, “Ms”, “Mw”, “Me”, “Mi”, “Mb”, “MLg”
Nst 观测站点个数	用于确定地震位置的站点总数
Gap 相邻站点最大方位距离	[0.0,180.0]方位相邻的站点最大度数, 数 字越小, 水平位置越可靠
Dmin 离震中最近的观测点距离	[0.4,7.1]其中, $1^{\circ} \approx 111.2$ 公里, 数字越 小, 计算深度越可靠
Rms 测量到达观测点的时间	测量地震波到达观测点的时间
Net 首次报道事件信息来源	首次报道地震信息的来源网站
Id 地震唯一标识符	由 2 个网络标识符+8 个分配代码组成
Updated 最近一次更新时间	最近一次更新时间
Place 震中位置	地震发生中心区域描述
Type 地震类型	地震或核爆炸
Horizontal Error 震中位置偏差	[0,100]公里范围报道事件的不确定性
Depth Error 报告深度偏差	[0,100]公里范围报道深度的不确定性
Mag Error 报道强度偏差	[0,100]报道震级强度的不确定性
MagNst 计算震级的站点数	计算地震震级的站点总数
Status 审查状态	事件是否由人审查的状态
Location Source 首次报告位置来源	首次报道地震位置的消息来源
Mag Source 首次报告震级来源	首次报道震级的消息来源

表 2350 年中国范围中强震数据（前 10 组）

发生时间	4.5-5.5 级地震发生个数 n_1	5.5 级及以上地震发生个数 n_2
1967/01/04-1970/07/12	0	144
1970/07/25-1973/01/09	6	138
1973/01/09-1973/06/28	120	24
1973/06/28-1973/10/24	113	31
1973/10/24-1974/05/04	121	23
1974/05/05-1974/09/05	115	29
1974/09/05-1975/02/04	120	24
1975/02/04-1975/05/25	122	22
1975/05/26-1975/10/30	111	33
1975/10/30-1975/12/25	124	20

表 24 50 年中国范围中强震数据整理后（前 10 条）

时间间隔 t (天)	4.5-5.5 级地震发生率 f_1	大于等于 5.5 级地震发生率 f_2
1285	0.1120623	0.000000000
899	0.1535039	0.006674082
170	0.1411765	0.705882353
118	0.2627119	0.957627119
192	0.1197917	0.630208333
123	0.2357724	0.934959350
152	0.1578947	0.789473684
110	0.2000000	0.109090909
157	0.2101911	0.707006369
56	0.3571429	2.214285714

表 18 基于 BP 模型对 50 年中国范围中强震的预测结果（完整）

ID	真实时间段(天)	预测时间段(天)	相对误差 (%)
1	87	74.90077	14.068868
2	59	54.62458	7.543827
3	48	52.97908	10.593794
4	65	56.99122	12.513725
5	52	53.37268	2.691525
6	64	56.40702	12.052348
7	65	56.72274	12.933218
8	69	58.35587	15.653183
9	41	52.58902	28.972543
10	75	62.82380	16.454330
11	72	60.59022	16.070115
12	55	53.50236	2.773412
13	73	60.05246	17.982698
14	72	59.22155	17.997816
15	60	54.94107	8.574462
16	66	57.24126	13.474992
17	50	53.12032	6.368001
18	56	53.89264	3.831563
19	77	64.58655	16.333481
20	76	64.6002	15.199732

表 19 基于 SVM 模型对 50 年中国范围的中强震预测结果（完整）

ID	真实时间段(天)	预测时间段(天)	相对误差 (%)
1	87	87.30665	0.07878497
2	59	69.38069	3.97473096
3	48	61.34813	6.33817943
4	65	75.34644	3.53846951
5	52	64.34473	5.39099347
6	64	73.99868	3.49045936
7	65	74.31686	3.20886740
8	69	76.16301	2.33270974
9	41	50.63736	5.68502766
10	75	81.16402	1.82939435
11	72	79.22330	2.23548861
12	55	62.56074	3.21422667
13	73	77.19626	1.30269440
14	72	75.97768	1.25737090
15	60	70.48563	3.93382499
16	66	75.30609	3.14837919
17	50	62.13079	5.55259045
18	56	66.29312	4.19179200
19	77	82.49952	1.58817070
20	76	83.26158	2.10712395

B 理论及公式

(一) 灰色预测模型

后验差检验法

后验差检验是一种常用的基于概率统计的基本检验方法，首先计算 $\hat{x}_{(k)}^{(0)}$ 与 $x_{(k)}^{(0)}$ 之间的残差均方差 $\bar{s}_1$ ，具体为计算每对 $\hat{x}_{(k)}^{(0)}$ 与 $x_{(k)}^{(0)}$ 之间的残差

$$\varepsilon_k = \hat{x}_{(k)}^{(0)} - x_{(k)}^{(0)} \quad (21)$$

计算残差得均值

$$\bar{\varepsilon} = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \varepsilon_k \quad (22)$$

计算残差得均方差

$$\bar{s}_1 = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{k=1}^N (\varepsilon_k - \bar{\varepsilon})^2} \quad (23)$$

在计算原始离散信息数列 $x^{(0)}$ 的均值和均方差，具体为计算 $x_{(k)}^{(0)}$ 的均值

$$\bar{x}^{(0)} = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N x_{(k)}^{(0)} \quad (24)$$

计算 $x_{(k)}^{(0)}$ 均方差

$$\bar{s}_2 = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{k=1}^N (x_{(k)}^{(0)} - \bar{x}^{(0)})^2} \quad (25)$$

计算得到后验差比值为

$$C = \frac{\bar{s}_1}{\bar{s}_2} \quad (26)$$

(二) BP 神经网络

1. 隐秘中间层的选取

根据经验公式：

$$h = \sqrt{m + n} + a \quad (27)$$

其中 h 为隐秘层节点数目， m 输入层节点数目， n 为输出层节点数目， a 为 1-10 之间的调节常数。

2. 正项链过程

设节点 i 和节点 j 之间的权重值为 ω_{ij} ，节点 j 的阈值为 b_j ，每个节点的输出值为 x_j ，每个节点的输出值由上层所有节点的输出值、当前节点与上一层所有节点的权重值和当前节点的阈值还有激活函数来实现的。

$$S_j = \sum_{i=0}^{m-1} \omega_{ij} x_i + b_j \quad (28)$$

$$x_i = f(S_j) \quad (29)$$

其中 f 为激活函数，一般选取 **s** 型函数或者线性函数；在 BP 神经网络中，输入层节点没有阈值。

3. 反向传递过程

当实际输出与期望输出不符时，进入第二个反向传播的学习阶段。误差向量通过输出层，按误差梯度下降^[14]的方式修正每层权重值，向隐层、输入层逐层反传。各层权重值不断调整的过程，就是神经网络学习训练的过程，直到输出的误差降低到预先设定的迭代次数或误差小于设定值。

Widrow-Hoff 学习规则是通过沿着相对误差平方和的最速下降方向，连续调整网络的权重值和阈值，根据梯度下降法，权值向量的修正正比于当前位置上 $E(w, b)$ 的梯度，对于第 j 个输出节点有

$$\Delta\omega(i,j) = -\eta \frac{\partial E(\omega,b)}{\partial \omega(i,j)} \quad (30)$$

假设选择激活函数为

$$f(x) = \frac{A}{1 + e^{-\frac{x}{B}}} \quad (31)$$

对激活函数求导，得到

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{Ae^{-\frac{x}{B}}}{B \left(1 + e^{-\frac{x}{B}}\right)^2} \\ &= \frac{1}{AB} \cdot \frac{A}{1 + e^{-\frac{x}{B}}} \cdot \left(A - \frac{A}{1 + e^{-\frac{x}{B}}}\right) \\ &= \frac{f(x)[A - f(x)]}{AB} \end{aligned} \quad (32)$$

接下来针对 ω_{ij} 有

$$\begin{aligned} \frac{\partial E(\omega,b)}{\partial \omega_{ij}} &= \frac{1}{\partial \omega_{ij}} \cdot \frac{1}{2} \sum_{j=0}^{n-1} (d_j - y_j)^2 \\ &= (d_j - y_j) \cdot \frac{\partial d_j}{\partial \omega_{ij}} \\ &= (d_j - y_j) \cdot f'(S_j) \cdot \frac{\partial S_j}{\partial \omega_{ij}} \\ &= (d_j - y_j) \cdot \frac{f(S_j)[A - f(S_j)]}{AB} \cdot \frac{\partial S_j}{\partial \omega_{ij}} \\ &= (d_j - y_j) \cdot \frac{f(S_j)[A - f(S_j)]}{AB} \cdot x_i \\ &= \delta_{ij} \cdot x_i \end{aligned} \quad (33)$$

其中有

$$\delta_{ij} = (d_j - y_j) \cdot \frac{f(S_j)[A - f(S_j)]}{AB} \quad (34)$$

同样对于 b_j 有

$$\frac{\partial E(\omega, b)}{\partial \omega(i, j)} = \delta_{ij} \quad (35)$$

这就是著名的 δ 学习规则，通过改变神经元之间的连接权重值来减少系统实际输出和期望输出的误差，这个规则又叫做 Widrow-Hoff 学习规则或者纠错学习规则。

(三) SVM 支持向量机

进行构造非线性变换的函数最小值找到最佳的回归函数，定义如下；

$$\min_{w, b} \left\{ \frac{1}{2} \|w\|^2 + C \sum_{i=1}^n \xi_i \right\} \quad (36)$$

$$\text{s. t. } y_i \cdot (x_i \cdot w + b) \geq 1 - \xi_i, i = 1, 2, \dots, n \quad (37)$$

$$\xi_i \geq 0 \quad (38)$$

通过拉格朗日乘子，可以得到其对偶优化方程；

$$\max_a \sum_{i=1}^n \alpha_i - \frac{1}{2} \sum_{i, j=1}^n \alpha_i \alpha_j y_i y_j x_i^T x_j \quad (39)$$

其中， $x_i^T x_j$ 为两个样本的点积，

约束条件为

$$\text{s. t. } C \geq \alpha_i \geq 0, i = 1, 2, \dots, n \quad (40)$$

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i y_i = 0 \quad (41)$$

核函数不仅可以解决非线性问题，克服高维灾难问题，还可以代替高维特征空间的内积运算，为避免高纬度的复杂性，只需要对称函数 $K(x, y)$ 满足 Mercer 条件就可以作为核函数。

$$K(x_i, y_j) = \phi(x_i) \phi(y_j) \quad (42)$$

多项式核函数

$$K(x, y) = (x \cdot y + 1)^p \quad (43)$$

$$\kappa(x_i, x_j) = (x_i \cdot x_j + 1)^d \quad (44)$$

高斯径向基核函数

$$K(x, y) = e^{-\|x-y\|^2/2\sigma^2} \quad (45)$$

$$\kappa(x_i, x_j) = \exp\left(-\frac{(x_i - x_j)^2}{2\sigma^2}\right) \quad (46)$$

(S 型)指数径向基核函数

$$K(x, y) = \tanh(\kappa x \cdot y - \delta) \quad (47)$$

支持向量机的回归预测从线性到非线性转换是通过核函数。并且核函数就是一种映射，选择不同的核函数，结果会形成不同的模型。支持向量机形式上类似一个神经网络，输出是中间节点的线性组合，每个中间的节点对应一个支持向量。

多个支持向量参与核变换

$$y = \text{sign}\left(\sum_{i=1}^s a_i y_i K(x_i, x)\right) \quad (48)$$